

Python for Physicists

Chapter 1. Python 기초

Contents

1	학습 목표	2
2	출력하기: print()	2
3	변수와 객체	2
3.1	대입의 의미	2
3.2	수학적 관점	3
4	Mutable과 Immutable	3
4.1	Immutable 객체	3
4.2	Mutable 객체	3
5	기본 자료형	4
6	부동소수점 오차	4
7	연산자	4
8	입력과 형 변환	5
9	미니 프로젝트: BMI 계산기	5
10	핵심 정리	5
11	연습 문제	6

1 학습 목표

이번 장을 마치면 다음 내용을 설명하고 사용할 수 있어야 한다.

- `print()`의 역할을 이해한다.
- 변수와 객체의 차이를 설명할 수 있다.
- Mutable 객체와 Immutable 객체를 구분할 수 있다.
- Python의 기본 자료형을 이해한다.
- 부동소수점 오차가 발생하는 이유를 설명할 수 있다.
- `input()`과 형 변환을 사용할 수 있다.
- 간단한 BMI 계산기를 작성할 수 있다.

2 출력하기: `print()`

Python에서 가장 먼저 접하는 함수는 `print()`이다.

```
print("Hello, World!")
```

실행 결과는 다음과 같다.

Hello, World!

`print()`는 계산을 수행하는 함수가 아니라, 결과를 화면에 출력하는 함수이다.

```
3 + 5
```

일반적인 Python 스크립트에서는 계산 결과가 자동으로 출력되지 않는다.

```
print(3 + 5)
```

핵심 계산과 출력은 서로 다른 작업이다.

3 변수와 객체

```
age = 22
```

Python에서 변수는 값을 저장하는 상자라기보다 객체를 가리키는 이름으로 이해하는 편이 정확하다.

3.1 대입의 의미

```
age = 22  
age = 23
```

두 번째 줄은 22를 23으로 수정하는 것이 아니다. 새로운 정수 객체 23을 만든 뒤, `age`가 그 객체를 가리키도록 바꾸는 것이다.

3.2 수학적 관점

변수들의 집합을 V , 객체들의 집합을 O 라고 하면 프로그램의 상태를 다음과 같은 함수로 생각할 수 있다.

$$f : V \rightarrow O$$

예를 들어 처음에는

$$f(\text{age}) = 22$$

였고, 대입 이후에는

$$f(\text{age}) = 23$$

이 된다.

4 Mutable과 Immutable

Python 객체는 객체 자체를 수정할 수 있는지에 따라 Mutable과 Immutable로 나눌 수 있다.

4.1 Immutable 객체

대표적인 Immutable 자료형은 `int`, `float`, `bool`, `str`, `tuple`이다.

```
a = 10
a = 20
```

이는 정수 객체 10을 수정하는 것이 아니라, `a`가 새로운 정수 객체 20을 가리키게 만드는 과정이다.

4.2 Mutable 객체

대표적인 Mutable 자료형은 `list`, `dict`, `set`이다.

```
a = [1, 2, 3]
b = a

a.append(4)

print(a)
print(b)
```

출력 결과는 다음과 같다.

```
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
```

`a`와 `b`가 같은 리스트 객체를 가리키고 있기 때문에, 객체 자체가 수정되면 두 이름을 통해 동일한 변화가 보인다.

5 기본 자료형

자료형	설명
int	정수
float	부동소수점 수
str	문자열
bool	참 또는 거짓

```
print(type(10))
print(type(3.14))
print(type("Python"))
print(type(True))
```

6 부동소수점 오차

```
print(0.1 + 0.2)
```

0.30000000000000004

이것은 Python의 버그가 아니다. 컴퓨터는 유한한 비트만 사용하므로 대부분의 실수를 정확히 표현할 수 없다.

실수 전체의 집합을 $\mathbb{R}$, 컴퓨터가 표현 가능한 부동소수점 수들의 집합을 F 라고 하면 저장 과정을 다음과 같이 생각할 수 있다.

$$r : \mathbb{R} \rightarrow F$$

즉, 실제 값 x 대신 가장 가까운 표현 가능한 값 $r(x)$ 가 저장된다.

7 연산자

연산자	의미
+	덧셈
-	뺄셈
*	곱셈
/	나눗셈
//	바닥 나눗셈
%	나머지
**	거듭제곱

```
print(10 / 3)
print(10 // 3)
print(10 % 3)
print(10 ** 2)
```

Python의 `//`와 `%`는 다음 관계를 만족한다.

$$a = b(a//b) + (a\%b)$$

예를 들어

$$-10 = 3(-4) + 2$$

이므로

$$-10//3 = -4, \quad -10\%3 = 2$$

이다.

8 입력과 형 변환

```
name = input("Name: ")
print(name)
```

`input()`은 항상 문자열을 반환한다. 따라서 숫자로 계산하려면 형 변환이 필요하다.

```
age = int(input("Age: "))
height = float(input("Height: "))
```

수학적으로는 다음과 같은 함수 합성으로 생각할 수 있다.

$$K \xrightarrow{\text{input}} \text{String} \xrightarrow{\text{int}} \text{Integer}$$

9 미니 프로젝트: BMI 계산기

$$\text{BMI} = \frac{\text{weight}}{\text{height}^2}$$

```
height = float(input("Enter your height (m): "))
weight = float(input("Enter your weight (kg): "))

bmi = weight / (height ** 2)

print(bmi)
```

이 프로그램은 변수, 입력, 형 변환, 연산, 출력을 모두 사용하는 첫 번째 완성 프로그램이다.

10 핵심 정리

- `print()`는 결과를 화면에 출력한다.
- 변수는 객체를 가리키는 이름이다.
- 대입은 이름이 가리키는 대상을 변경한다.
- Mutable 객체는 내부 상태를 수정할 수 있다.
- Immutable 객체는 내부 상태를 수정할 수 없다.
- 부동소수점 수는 대부분 정확히 저장되지 않는다.
- `input()`은 항상 문자열을 반환한다.
- 숫자 계산에는 `int()` 또는 `float()`를 사용한 형 변환이 필요하다.

11 연습 문제

1. `print()`와 계산의 차이를 설명하시오.
2. 변수를 객체를 가리키는 이름으로 이해하는 것이 더 정확한 이유를 설명하시오.
3. Mutable과 Immutable의 차이를 설명하시오.
4. $0.1 + 0.2$ 가 정확히 0.3이 되지 않는 이유를 설명하시오.
5. `input()`이 항상 문자열을 반환하는 이유를 설명하시오.
6. BMI 계산 결과를 소수 둘째 자리까지 출력하도록 코드를 수정하시오.